

Documento de Especificación y Requerimientos para Desarrollo de APK

Cliente: Saima Seguridad

Fecha: 24/07/2025

Versión del Documento: 1.0

Responsable: Javier Iglesias

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo especificar los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de una aplicación Android que sustituya la consola física de control de puertas (W&M Bank) por una solución táctil moderna y conectada. Esta aplicación permitirá visualizar el estado de las puertas y modificar su modo de funcionamiento, comunicándose con el ordenador interno de las puertas mediante protocolo HTTP y mensajes en formato JSON.

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación Android tipo tablet horizontal que permita a los operadores visualizar el estado actual de funcionamiento de las puertas, cambiar entre distintos modos operativos predefinidos y consultar el estado físico de cada puerta (P1 y P2). La comunicación se realizará a través de la red local con el sistema de control de puertas.

3. Alcance Funcional

- La aplicación debe ejecutarse en modo quiosco para impedir que el usuario acceda a otras funciones del sistema operativo. Esto asegura que el operador solo utilice la aplicación de control de puertas.
- Visualización del modo de operación actual de las puertas.
- Selección de modo entre los siguientes:
COMERCIAL (Independiente, Automático, Semiautomático, Manual),
EXTENDIDO (Semiautomático, Manual),
ATM
CERRADO
CARGA DE CAJERO
EMERGENCIA.
- Además, en la pantalla de preselección de modo, el operador deberá pulsar el botón "Activar" en un tiempo determinado; de lo contrario, la aplicación

autopulsará dicho botón seleccionando automáticamente el modo previamente preseleccionado en pantalla.

- Consulta del estado al sistema de puertas mediante petición GET.
- Envío de comandos de cambio de modo mediante POST.
- Indicador de conexión online/offline.
- Pantalla de configuración para IP, puerto, usuario/token.
- Actualización de versiones en remoto a través del Centro de Control.

Tabla de Modos de Operación

Modo	Submodo/Opción	Tipo de Activación Entrada	Tipo de Activación Salida	Seguridad (antiatrapamiento)	Modo Esclusa	Observaciones
COMERCIAL	INDEPENDIENTE	Detector de movimiento	Detector de movimiento	Sí	No	P1 y P2 actúan por separado
COMERCIAL	AUTOMÁTICO	Detector de movimiento	Detector de movimiento	Sí	Sí	P1 y P2 sincronizadas
COMERCIAL	SEMIAUTOMÁTICO	Pulsador exterior (Videoportero)	Detector de movimiento	Sí	Sí	Entrada controlada
COMERCIAL	MANUAL	Pulsador ext./int. (Videoportero o botón)	Pulsador ext./int. (Videoportero o botón)	Sí	Sí	Todo es manual
EXTENDIDO	SEMIAUTOMÁTICO	Pulsador exterior (Videoportero)	Detector de movimiento	Sí	Sí	Igual que Comercial Semi
EXTENDIDO	MANUAL	Pulsador ext./int. (Videoportero o botón)	Pulsador ext./int. (Videoportero o botón)	Sí	Sí	Igual que Comercial Manual
ATM	N/A	Pulsador ext./int. (Videoportero o botón)	Pulsador ext./int. (Videoportero o botón)	Sí	Sí	Solo acceso manual
CERRADO	N/A	Llave o remoto (si aplica)	Llave o remoto (si aplica)	—	—	Acceso restringido
CARGA DE CAJERO	N/A	Pulsador exterior (llamada a consola)	Libre (P2 abierta)	—	Parcial	P1 cerrada, P2 abierta
EMERGENCIA	N/A	Libre (ambas puertas abiertas)	Libre (ambas puertas abiertas)	—	No	Control anulado, libre tránsito

Notas Adicionales

Modo Esclusa implica que una puerta no se abre hasta que la otra esté cerrada.

Seguridad antiatrapamiento está activa cuando los detectores impiden el cierre si detectan presencia.

En modo cerrado, la seguridad y los detectores pueden estar desactivados o solo activos si hay acceso remoto.

El modo emergencia ignora todas las lógicas normales y desbloquea completamente las puertas.

4. Diseño de Pantallas / Interfaz de Usuario

La aplicación contará con un conjunto de pantallas funcionales, diseñadas para facilitar una experiencia intuitiva y eficiente para los operadores. Las pantallas contempladas son:

- **Pantalla principal:** muestra el estado general del sistema.
- **Pantalla de control manual:** permite la interacción directa con las puertas.
- **Pantalla de selección de modo:** facilita el cambio entre los distintos modos operativos disponibles.

- **Pantalla de configuración:** para el ajuste de parámetros como IP, puerto y autenticación.
- **Pantalla de visualización:** enfocada en el seguimiento en tiempo real del estado físico de las puertas.
- **Pantalla de emergencia:** diseñada específicamente para actuar en situaciones críticas, permitiendo el desbloqueo total de las puertas y mostrando alertas relevantes en tiempo real. También contempla el desbloqueo completo del sistema ante un fallo en la electrónica de gestión.

El diseño preliminar de estas interfaces ya ha sido desarrollado en Figma y puede consultarse en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/proto/eedUD69egkvTTT2iPNYahl/Mockup--Copia-?node-id=2034-858&p=f&t=QctrjiSPiT0vMOrH-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2050%3A745>

5. Integración con Sistemas Externos

5.1 Comunicación con el sistema de puertas

- **Protocolo:** HTTP
- **Formato de intercambio:** JSON
- **Autenticación:** Token Bearer y Auth Basic
- **Endpoints requeridos:**
 - GET /api/estado
 - POST /api/modo

Los mensajes se encuentran documentados en el documento de especificación JSON adjunto.

5.2 Comunicación con Pulsador y Videoportero

La aplicación deberá gestionar la comunicación con los siguientes elementos del sistema:

- **Puerta Calle:** control de apertura/cierre, videoportero y un intercomunicador asociado.
- **Puerta Oficina:** control de apertura/cierre, videoportero y un intercomunicador asociado.

La comunicación se realizará utilizando los siguientes protocolos según el tipo de función:

- **SIP (Session Initiation Protocol):** para la gestión de sesiones de audio y video entre la aplicación y los dispositivos R20A (videoportero) y E21A (intercomunicador).
- **RTSP (Real Time Streaming Protocol):** para la visualización de video en tiempo real desde los dispositivos que lo soporten.
- **HTTP API:** para funciones complementarias de control o configuración, si los dispositivos lo permiten.

La aplicación actuará como cliente SIP, estableciendo y gestionando las sesiones necesarias para la interacción audiovisual con los dispositivos. Además, deberá controlar remotamente la apertura y cierre tanto de la puerta calle como de la puerta oficina, utilizando los protocolos definidos o integraciones expuestas por los dispositivos.

Opcionalmente, esta funcionalidad podrá complementarse con el consumo de servicios expuestos vía **HTTP API** si se requiere acceso adicional a eventos, configuraciones o flujos de video mediante **RTSP** u otros protocolos compatibles

5.3 Componentes y Protocolos Involucrados

Dispositivo	Función	Protocolos clave
Akuvox C317S	Tablet/Monitor receptor	Android, SIP, RTSP
Akuvox R20A	Videoportero	SIP, RTSP, ONVIF, HTTP API
Akuvox E21A	Intercomunicador	SIP, RTSP, HTTP API

6. Requisitos Técnicos

- Compatibilidad mínima: Android 6.0 (Marshmallow) o superior.
- Disposición en orientación horizontal (modo tablet).
- Lenguaje de desarrollo preferido: **Kotlin** utilizando **Android Studio**.
- Uso de **Retrofit** u otra librería moderna para consumo eficiente de APIs REST.
- Persistencia de configuración mediante almacenamiento local (SharedPreferences).
- La aplicación debe poder instalarse de forma directa como APK, sin depender de tiendas oficiales.

Opcionales:

- Implementación de logs básicos para trazabilidad de eventos y acciones.
- Gestión robusta de errores y excepciones, especialmente en comunicaciones de red.

6.1 Sistema de Actualización en Red Local

La aplicación deberá incluir un sistema de comprobación de actualizaciones desde un servidor interno en la red local. Este sistema se basará en:

- Verificación de versión mediante acceso a un archivo version.json expuesto por un servidor HTTP local.
- Comparación con la versión instalada para determinar si existe una actualización disponible.
- Si se detecta una nueva versión, notificación al usuario y posibilidad de descarga del nuevo APK desde una URL local (por ejemplo, http://192.168.1.X/update/nueva_version.apk).
- Configuración de la ruta del servidor de actualización accesible desde la pantalla de ajustes.
- Proceso de instalación manual guiado, con validación de permisos necesarios para instalación desde orígenes desconocidos.

7. Requisitos de Seguridad

- Autenticación mediante usuario y contraseña exclusivamente para acceder a la pantalla de configuración.
- Transmisión de datos cifrada mediante protocolo HTTPS, garantizando la integridad y confidencialidad de la comunicación.
- Gestión de sesiones con cierre automático tras un periodo prolongado de inactividad.
- Validación y sanitización de datos de entrada para prevenir inyecciones o accesos no autorizados.
- Manejo adecuado de errores para evitar divulgación de información sensible.
- Almacenamiento local cifrado para las credenciales o tokens persistentes, si aplica.

7.1 Protección contra uso no autorizado (Device Binding)

Para garantizar que la aplicación no pueda ser copiada e instalada en dispositivos no autorizados, se implementará un sistema de vinculación al hardware (device

binding). La app solo se ejecutará si detecta que está instalada en un dispositivo previamente autorizado por el cliente.

Opciones de validación consideradas:

- ID del dispositivo (Android ID o Hardware Serial).
- Dirección MAC de red o IMEI (si está disponible).

Estos parámetros se validarán localmente en cada inicio de la aplicación y estarán registrados de forma segura. En caso de que el dispositivo no coincida con los datos autorizados, la app mostrará un mensaje de error y no continuará su ejecución.

8. Entregables Esperados

- APK funcional firmada para entornos de prueba y producción.
- Código fuente completo, estructurado y debidamente comentado.
- Documentación técnica detallada que incluya instrucciones de instalación, uso y dependencias necesarias.
- Soporte técnico mínimo de **3 meses** posteriores a la entrega final, orientado a la corrección de errores críticos identificados en producción.

9. Plazos y Fases del Proyecto

Fase	Descripción	Fecha estimada
Fase 1	Análisis y validación de requerimientos	[Fecha]
Fase 2	Desarrollo de prototipo funcional	[Fecha]
Fase 3	Pruebas y revisión con cliente	[Fecha]
Fase 4	Entrega final y publicación del APK	[Fecha]

10. Plazo y Presupuesto Estimado

Se solicita a las empresas interesadas que incluyan en su propuesta los siguientes elementos:

- Tiempo estimado de desarrollo total (en semanas).
- Metodología de trabajo y planificación de entregas parciales.
- Presupuesto total del proyecto, indicando si incluye impuestos.
- Modalidad de contratación propuesta (precio cerrado o por horas).

11. Observaciones Adicionales

- El cliente estará disponible para validar avances de forma semanal.
- Se requiere estricta confidencialidad respecto al contenido y funcionamiento de la aplicación.

12. Contacto

Para más información o envío de propuestas, contactar con:

Javier Iglesias

Saima Seguridad

Email: jiglesias@inviasistemas.es